UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ESTUDO DE CASO - DELIMARKET

ERIC SILVA GUSMÃO

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

OUTUBRO / 2026

ERIC SILVA GUSMÃO

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ESTUDO DE CASO - DELIMARKET

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Sistemas de Informação Gerencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 3º período

Professor: Luiz Antônio Antunes Alves

MONTES CLAROS – MG

OUTUBRO / 2026

Sumário:

1. Introdução: **4**

2. Desenvolvimento: **5**

2.1. Diagnóstico de Riscos: 5

2.2. Proposta de Soluções para Controle e Segurança: 5

2.3. Política de Backup e Continuidade (RPO e RTO): 6

2.4. Ciclo de Vida dos Dados e Compliance: 7

2.5. Criptografia nos Backups: 8

2.6. Exemplo Prático de Criptografia: 8

2.6.1 Pseudocódigo: 8

2.6.2 Resultados: 9

3. Plano de implementação e testes: **10**

4. Conclusão: **11**

5. Apêndice: **12**

6. Referências Bibliográficas: **14**

Estudo de caso - DeliMarket:

1. Introdução:

A DeliMarket é uma empresa nacional de distribuição de alimentos perecíveis. Seus sistemas realizam o controle de estoque, logística e as entregas em tempo real. O ERP realiza a gestão integrada de pedidos, estoque,faturamento, compras e logística. O BI apresenta painéis e indicadores de desempenho, como prazos de entrega, giro de estoque, perdas por validade e previsão de demanda. A Infraestrutura consiste em servidores hospedados em um único datacenter próprio. A maneira proposta irá trabalhar em 3 frentes principais: A resiliência e redundância, os controles físicos e operacionais, e o ciclo de vida dos dados.

2. Desenvolvimento:

2.1. Diagnóstico de Riscos:

Com essa interrupção de 18 horas, foi possível detectar falhas graves em um sistema que necessita se manter com funcionamento em tempo real o tempo todo, e é possível separá-los em 3 frentes:

- **Resiliência e redundância:** A DeliMarket mantém seus servidores em um único data center próprio. Esse risco ficou evidente em 2023, quando uma pane elétrica deixou o ERP indisponível por 18 horas. Além disso, o backup mais recente estava corrompido, obrigando a empresa a utilizar uma cópia antiga e causando perda de informações dos pedidos. A situação demonstra a necessidade de redundância, alta disponibilidade e testes periódicos de restauração dos backups.
- **Controles físicos e operacionais:** A falha elétrica demonstra a importância de avaliar a proteção da infraestrutura contra interrupções de energia e outros incidentes físicos, como incêndios, superaquecimento e acesso não autorizado. É necessário verificar se os equipamentos atuais possuem sensores ambientais, nobreaks e controles de acesso adequados.
- **Ciclo de vida dos dados:** A falta de políticas e regras fortes a respeito da manutenção e integridade dos dados fez com que ao surgir um problema, os dados estivessem corrompidos, e tornou-se necessário o uso de um backup muito antigo, que ocasionou a perda dos dados atuais, e consequentemente gerou problemas na alimentação do BI, atrasando a tomada de decisões da gerência na empresa.

O modelo da estrutura atual da empresa DeliMarket está demonstrado conforme o Diagrama 1 do Apêndice A.

2.2. Proposta de Soluções para Controle e Segurança:

Para garantir a continuidade dos negócios, a DeliMarket deve migrar de um modelo de data center único para uma Arquitetura de Nuvem Híbrida:

- Migrar os bancos de dados principais do ERP e do BI para provedores de nuvem pública, como a AWS, com servidores espelhados, garantindo a redundância e failover automático, monitorado com um software integrado com IA, para garantir a troca rápida em caso de falha.

- Servidores locais serão mantidos apenas para serviços de borda que sincronizam com a nuvem assincronamente, como por exemplo, controle de portões, aparelhos físicos dentro da empresa, além de um Backup físico local.

- No endereço físico da empresa, instalar um sistema nobreak corporativo, além de mais de um provedor de internet, para garantir o acesso constante ao servidor em nuvem.

- O BI deve consumir dados de um Data Lake na nuvem, e não do banco de dados transacional do ERP. Isso garante que a geração de relatórios pesados não prejudique a performance dos pedidos no ERP e mantenha o BI disponível mesmo se o ERP principal sofrer instabilidades.

O modelo proposto está exemplificado conforme o Diagrama 2 do Apêndice B.

2.3. Política de Backup e Continuidade (RPO e RTO):

Como a empresa trabalha com alimentos perecíveis, o sistema precisa se manter ativo o tempo todo, ou seja, é necessário estabelecer um tempo curto para recuperação desse sistema em caso de perdas.

O RTO (Recovery Time Objective) deve ter no máximo 1 hora. A infraestrutura em nuvem, configurada com redundância e failover, poderá permitir que instâncias de contingência assumam a carga rapidamente. A meta deverá ser validada por testes de recuperação.

O RPO (Recovery Point Objective) deve ter no máximo 15 minutos. A perda de dados logísticos recentes afeta diretamente o roteamento dos caminhões.

Aplicando a estratégia 3-2-1, teríamos 3 cópias, sendo 1 original em produção e mais duas de backups; 2 mídias diferentes, sendo uma de armazenamento SSD em nuvem, para a recuperação imediata, e uma segunda mídia ou sistema de armazenamento independente, com o armazenamento de longo prazo; 1 cópia de retenção em uma região diferente da nuvem, de preferência uma cópia física dentro da empresa.

Devem ser feitos Backups incrementais do banco de dados a cada 15 minutos; backups completos (Full) diários de madrugada. Testes de restore automatizados semanais para garantir que os dados não estão corrompidos. Além disso, deverá ser monitorada a execução dos backups e, quando necessário, utilizada a replicação contínua dos logs de transações para ajudar a cumprir a meta de RPO. Os testes semanais deverão verificar tanto a integridade dos arquivos quanto a restauração efetiva dos dados.

2.4. Ciclo de Vida dos Dados e Compliance:

A gestão dos dados deve seguir os preceitos da LGPD e da norma ISO/IEC 27001:

- Dados de clientes e pedidos ficam disponíveis no ERP para acesso imediato por 1 ano.

- Após 1 ano, os dados são anonimizados no banco transacional (para fins da LGPD) e movidos para um armazenamento de baixo custo para auditoria fiscal (retenção de 5 anos).

- O BI utilizará dados históricos anonimizados para prever demandas e perdas por validade, garantindo o respeito à privacidade dos clientes sem perder o valor analítico.

- Após o período legal de 5 anos, os dados serão purgados permanentemente dos sistemas de arquivamento utilizando algoritmos de destruição criptográfica (criptografar e deletar a chave) ou destruição física de mídias, se houver servidores locais sendo desativados.

2.5. Criptografia nos Backups:

A criptografia dos backups é estritamente necessária. Backups em nuvem ou offsite estão fora do perímetro físico da empresa. Se um agente malicioso roubar o backup, a criptografia impede a leitura das informações. O custo computacional de criptografar os dados atualmente é ínfimo frente ao risco de multas milionárias da LGPD por vazamento de dados de clientes, além do impacto reputacional fatal para a DeliMarket. Para o backup físico dentro da empresa, utilizamos o AES-256 com o padrão AES-GCM, para garantir além da criptografia, a autenticação dos dados, evitando com que sejam adulterados:

2.6. Exemplo Prático de Criptografia:

2.6.1 Pseudocódigo:

```
ALGORITMO Criptografia_AES_256_GCM
INÍCIO
   // 1. Geração da Chave Secreta de 256 bits (32 bytes)
   chave <- GERAR_CHAVE_ALEATORIA(tamanho = 256_bits)
   // 2. Criação do Nonce (Vetor de Inicialização de 12 bytes)
   nonce <- GERAR_BYTES_ALEATORIOS(tamanho = 12_bytes)
   // 3. Preparação da Mensagem
   mensagem_original <- "Informacao confidencial de cartao de credito"
   EXIBIR "Mensagem original: " + mensagem_original
   // 4. Criptografia
   // A função CriptografarGCM recebe a chave, o nonce e o texto original
   // Retorna o texto cifrado contendo a tag de autenticação
   texto_cifrado <- CRIPTOGRAFAR_AES_GCM(
      chave_secreta = chave,
      vetor_nonce   = nonce,
      dados_puros   = mensagem_original
   )
```

```
    EXIBIR "Texto cifrado (Hex): " +
CONVERTER_PARA_HEXADECIMAL(texto_cifrado)
    // 5. Descriptografia
    // A função DescriptografarGCM valida a tag de autenticação antes de decifrar
    mensagem_descriptografada <- DESCRIPTOGRAFAR_AES_GCM(
        chave_secreta = chave,
        vetor_nonce   = nonce,
        dados_cifrados = texto_cifrado
    )
    EXIBIR "Mensagem descriptografada: " + mensagem_descriptografada
FIM
```

2.6.2 Resultados:

Os resultados do exemplo prático da aplicação da criptografia tipo AES-256-GCM estão presentes no Quadro 1 do Apêndice C.

3. Plano de implementação e testes:

A implantação das medidas propostas deverá ocorrer de forma gradual, priorizando os serviços críticos para a operação da DeliMarket.

Etapa	Ação proposta	Resultado esperado
1	Mapear os sistemas, os dados e suas dependências.	Identificar os serviços críticos e os principais riscos.
2	Implantar backups protegidos e testar sua restauração.	Reduzir o risco de perda definitiva de dados.
3	Configurar redundância e ambiente alternativo na nuvem.	Aumentar a disponibilidade e permitir a recuperação dos sistemas.
4	Ajustar a integração entre ERP e BI.	Preservar a consistência e a atualização dos indicadores.
5	Simular falhas e medir os tempos de recuperação.	Verificar se as metas de RPO e RTO são alcançadas.
6	Revisar os acessos, os prazos de retenção e os procedimentos de segurança.	Manter a proteção dos dados e a conformidade das operações.

Após a implantação, os testes deverão ser repetidos periodicamente. Os resultados permitirão identificar falhas, corrigir procedimentos e verificar se a infraestrutura continua atendendo às necessidades da empresa.

4. Conclusão:

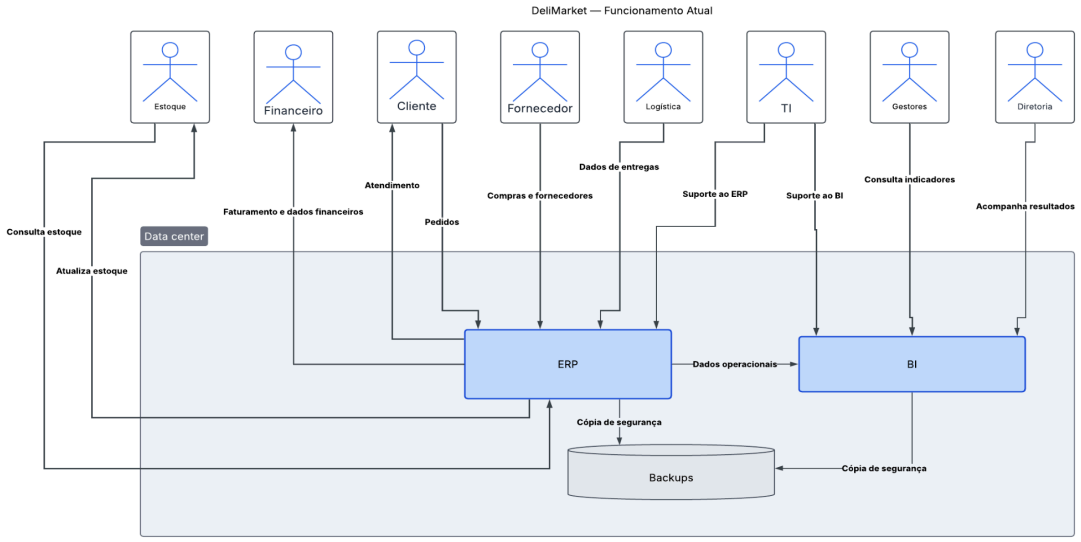
O incidente ocorrido na DeliMarket demonstrou que a dependência de um único data center e a falha na recuperação do backup podem comprometer a continuidade das operações, a integridade dos dados e a tomada de decisões. Em uma empresa que trabalha com alimentos perecíveis, essas interrupções podem gerar prejuízos financeiros, atrasos nas entregas e perdas de produtos.

A adoção de uma arquitetura híbrida, combinada com redundância, alta disponibilidade, políticas de backup, criptografia e gestão do ciclo de vida dos dados, permitirá reduzir os riscos e aumentar a capacidade de recuperação da empresa. A integração adequada entre ERP e BI também será essencial para preservar a continuidade operacional e a confiabilidade dos indicadores gerenciais.

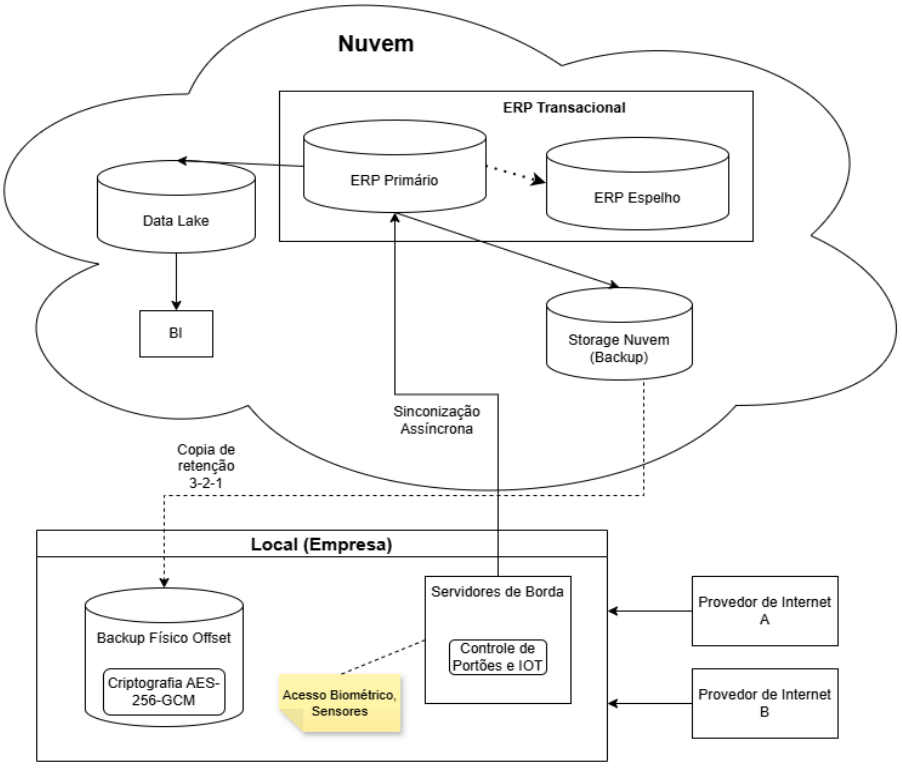
Por fim, a realização periódica de testes, o controle dos acessos e a revisão das políticas de segurança contribuirão para que as medidas propostas atendam às necessidades do negócio. A implementação deverá considerar os custos envolvidos e os impactos de possíveis interrupções, priorizando as soluções que ofereçam proteção adequada e continuidade aos serviços essenciais.

5. Apêndice:

APÊNDICE A - Diagrama 1: Diagrama da estrutura do sistema da empresa atualmente.



APÊNDICE B - Diagrama 2: Diagrama da estrutura da empresa após a implementação do sistema proposto.



APÊNDICE C - Quadro 1: Apresentação de resultados obtidos através da aplicação do código na linguagem python do modelo de criptografia AES-256-GCM:

Mensagem original: Informacao confidencial de cartao de credito
Texto cifrado (em hexadecimal):
501426acfada4737156964b0bf8d6f24a9307cdd43a22f0e1f89d919021cb72396a405
9387b5e0e08efa23a2c457f50bde70dc311e80c62857c5057f
Mensagem descriptografada: Informacao confidencial de cartao de credito

Mensagem original: Informacao confidencial de cartao de credito
Texto cifrado (em hexadecimal):
f5b187773f30d09dff71f8a4d35167548e7a4758d22891dcc1be49c20f550eca8378345
771dc28d2e70363bab229114cf81aed65ea538148b9c5d812
Mensagem descriptografada: Informacao confidencial de cartao de credito

Mensagem original: Informacao confidencial de cartao de credito
Texto cifrado (em hexadecimal):
43a8eb70aa6db5405a5ba8bb67a99eb51697adc5487aa5d7ab4459caf5a973fb9d36
e3f67bc83d4d643571da37cbe15dbc2dcc6b530d99585a38b287
Mensagem descriptografada: Informacao confidencial de cartao de credito

6. Referências Bibliográficas:

BL WINNER. **Entenda a relação entre ISO 27001 e LGPD**. Blog BL Winner, [s. d.]. Disponível em: https://blwinner.com.br/blog/entenda-a-relacao-entre-iso-27001-e-lgpd/. Acesso em: 24 out. 2026.

DATA BACKUP. **Tipos de backup**. Blog Data Backup, [s. d.]. Disponível em: https://databackup.com.br/blog/tipos-de-backup. Acesso em: 24 out. 2026.

IBM. **O que é redundância de dados?** IBM Think Topics, [s. d.]. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/data-redundancy. Acesso em: 24 out. 2026.

KITEWORKS. **AES-256 encryption**. Kiteworks Risk & Compliance Glossary, [s. d.]. Disponível em: https://www.kiteworks.com/risk-compliance-glossary/aes-256-encryption/. Acesso em: 25 out. 2026.

PROGRESS. **How to use AES-256 encryption to secure data**. Progress Blog, [s. d.]. Disponível em: https://www.progress.com/blogs/use-aes-256-encryption-secure-data. Acesso em: 25 out. 2026.

VEEAM. **Recovery Time and Recovery Point Objectives (RTO and RPO)**. Veeam Software Blog, [s. d.]. Disponível em: https://www.veeam.com/blog/recovery-time-recovery-point-objectives.html. Acesso em: 24 out. 2026.